

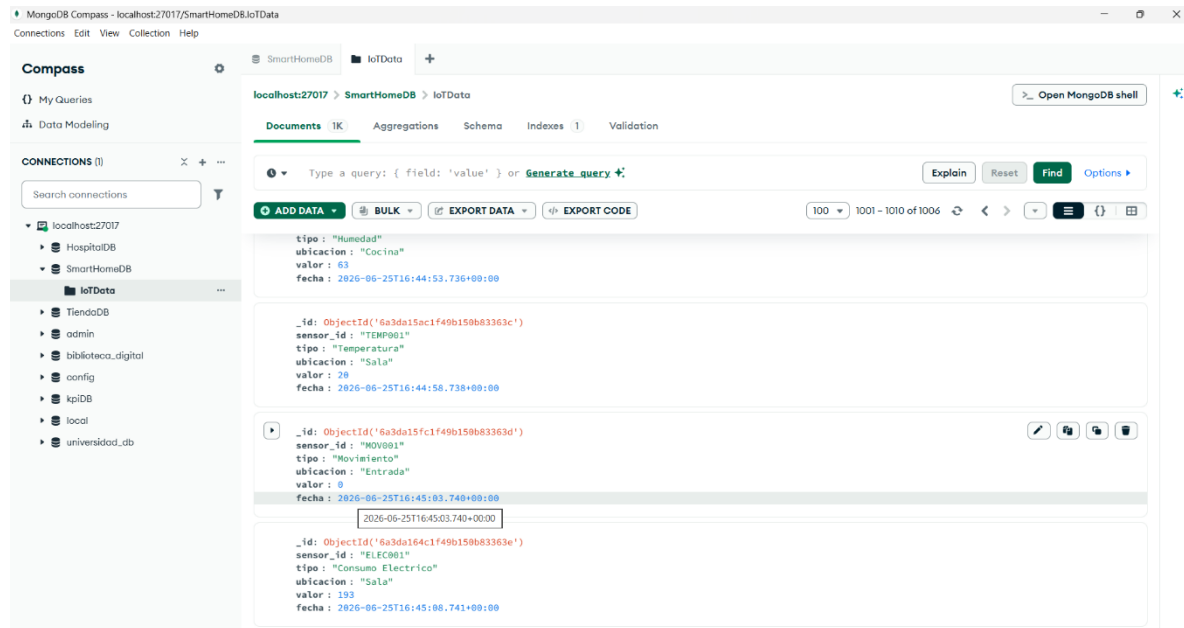
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE COCLÉ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD
BASE DE DATOS SEGURA

ESTUDIANTE:
ISIS N. REYES G.

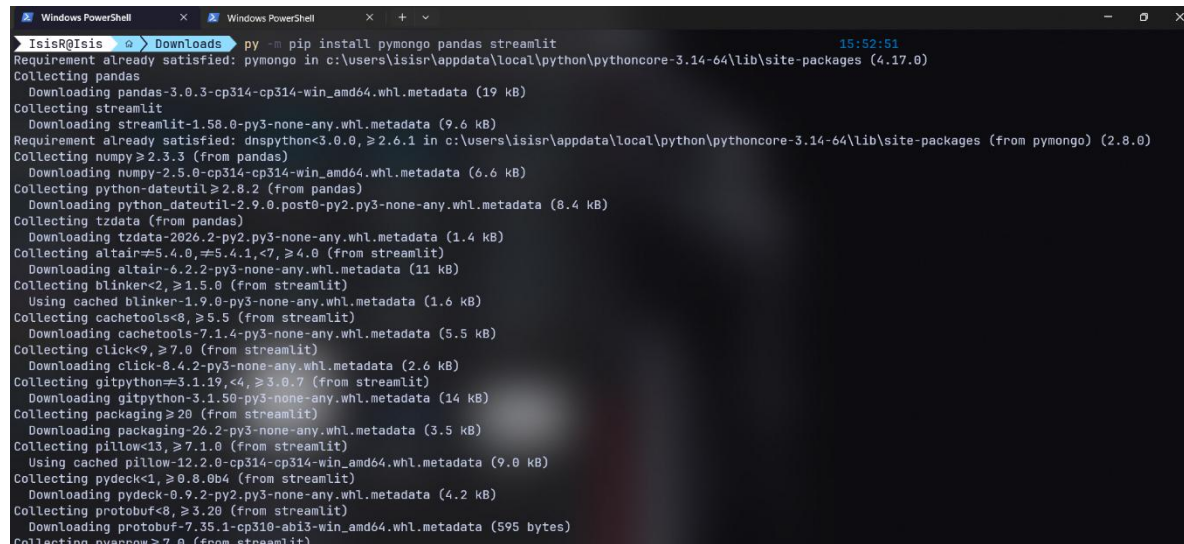
PROFESOR:
ANTONIO CABALLERO

GRUPO:
6S3121

Configuración de MongoDB



Instalación de Librerías



Script de Inserción de Datos

```
generar.py

Archivo  Editar  Ver

from pymongo import MongoClient
from datetime import datetime
import random
import time

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client["SmartHomeDB"]
collection = db["IoTData"]

sensores = [
    {"sensor_id": "TEMP001", "tipo": "Temperatura", "ubicacion": "Sala", "min": 20, "max": 35},
    {"sensor_id": "HUM001", "tipo": "Humedad", "ubicacion": "Cocina", "min": 40, "max": 80},
    {"sensor_id": "MOV001", "tipo": "Movimiento", "ubicacion": "Entrada", "min": 0, "max": 1},
    {"sensor_id": "ELEC001", "tipo": "Consumo Electrico", "ubicacion": "Sala", "min": 100, "max": 500},
]

while True:
    sensor = random.choice(sensores)

    dato = {
        "sensor_id": sensor["sensor_id"],
        "tipo": sensor["tipo"],
        "ubicacion": sensor["ubicacion"],
        "valor": random.randint(sensor["min"], sensor["max"]),
        "fecha": datetime.now()
    }

    collection.insert_one(dato)
    print(dato)
    time.sleep(5)
```

Generación Continua de Datos

```
Loading personal and system profiles took 616ms.
> IsisR@Isis  notepad generar.py 16:29:51
> IsisR@Isis  cd Downloads 16:30:29
> IsisR@Isis  Downloads notepad generar.py 16:30:55
> IsisR@Isis  Downloads py generar.py 16:31:07
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor': 26, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 23, 692737), '_id': ObjectId('6a3da137c1f49b150b833635')}
{'sensor_id': 'HUM001', 'tipo': 'Humedad', 'ubicacion': 'Cocina', 'valor': 42, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 28, 722903), '_id': ObjectId('6a3da13cc1f49b150b833636')}
{'sensor_id': 'MOV001', 'tipo': 'Movimiento', 'ubicacion': 'Entrada', 'valor': 0, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 33, 728967), '_id': ObjectId('6a3da141c1f49b150b833637')}
{'sensor_id': 'HUM001', 'tipo': 'Humedad', 'ubicacion': 'Cocina', 'valor': 59, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 38, 731509), '_id': ObjectId('6a3da146c1f49b150b833638')}
{'sensor_id': 'HUM001', 'tipo': 'Humedad', 'ubicacion': 'Cocina', 'valor': 71, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 43, 732964), '_id': ObjectId('6a3da14bc1f49b150b833639')}
{'sensor_id': 'HUM001', 'tipo': 'Humedad', 'ubicacion': 'Cocina', 'valor': 53, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 48, 734844), '_id': ObjectId('6a3da150c1f49b150b83363a')}
{'sensor_id': 'HUM001', 'tipo': 'Humedad', 'ubicacion': 'Cocina', 'valor': 63, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 53, 736975), '_id': ObjectId('6a3da155c1f49b150b83363b')}
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor': 20, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 44, 58, 738688), '_id': ObjectId('6a3da15ac1f49b150b83363c')}
{'sensor_id': 'MOV001', 'tipo': 'Movimiento', 'ubicacion': 'Entrada', 'valor': 0, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 45, 3, 740042), '_id': ObjectId('6a3da15fc1f49b150b83363d')}
{'sensor_id': 'ELEC001', 'tipo': 'Consumo Electrico', 'ubicacion': 'Sala', 'valor': 193, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 45, 8, 741857), '_id': ObjectId('6a3da164c1f49b150b83363e')}
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor': 29, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 45, 13, 743428), '_id': ObjectId('6a3da169c1f49b150b83363f')}
{'sensor_id': 'TEMP001', 'tipo': 'Temperatura', 'ubicacion': 'Sala', 'valor': 21, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 45, 18, 745226), '_id': ObjectId('6a3da16ec1f49b150b833640')}
{'sensor_id': 'ELEC001', 'tipo': 'Consumo Electrico', 'ubicacion': 'Sala', 'valor': 241, 'fecha': datetime.datetime(2026, 6, 25, 16, 45, 23, 746695), '_id': ObjectId('6a3da173c1f49b150b833641')}
```

Consultas en MongoDB

MongoDB Compass - localhost:27017/SmartHomeDB.IoTData

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- HospitalDB
- SmartHomeDB
 - IoTData
- TiendaDB
- admin
- biblioteca_digital
- config
- kpiDB
- local
- universidad_db

localhost:27017 > SmartHomeDB > IoTData

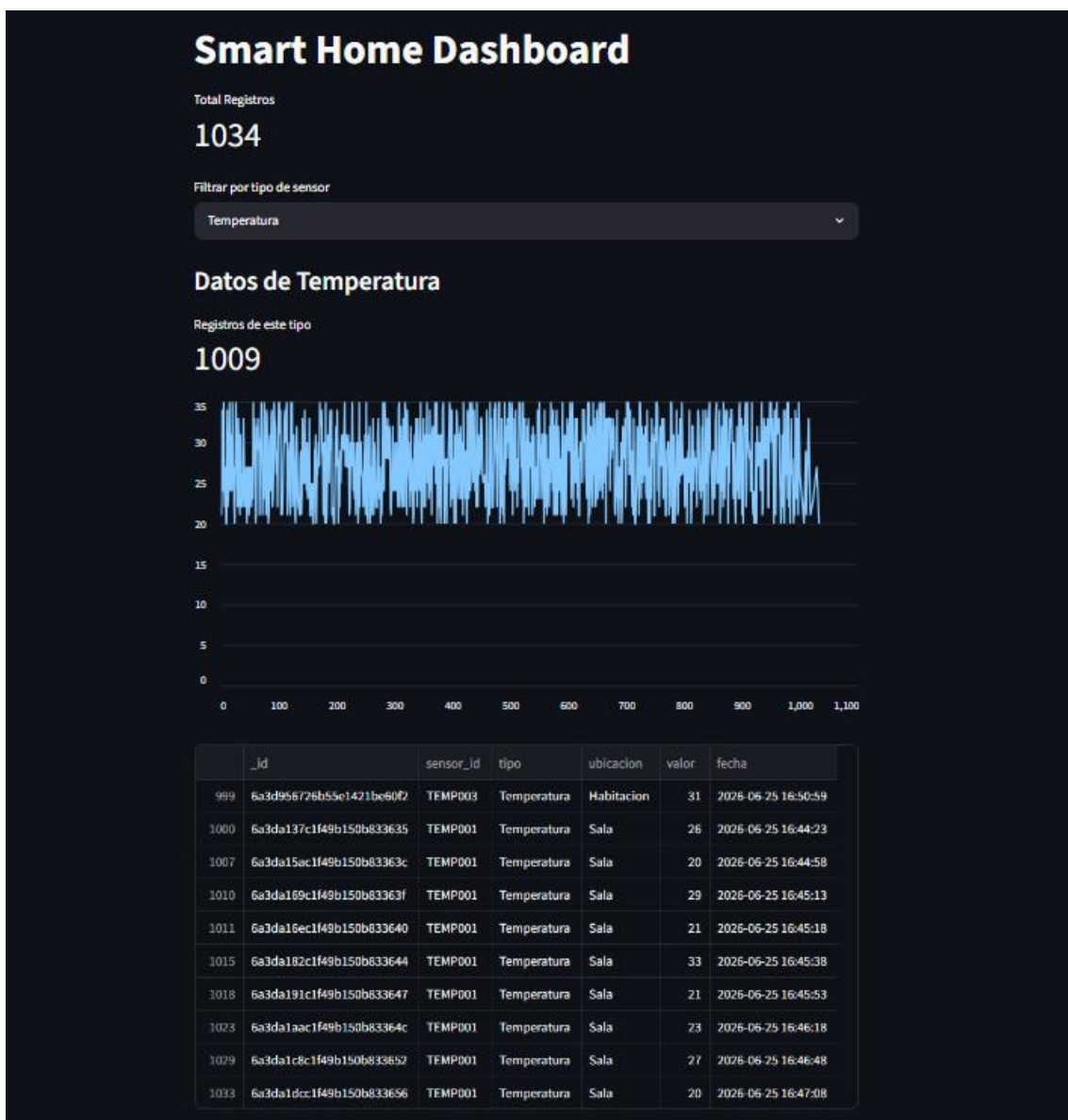
Documents 1K Aggregations Schema Indexes 1 Validation

\$group Edit Explain Run Options

ALL RESULTS Showing 1 - 5 count results

_id: "Sala"	promedio : 37.25409836065574
_id: "Cocina"	promedio : 28.95983935742972
_id: "Habitacion"	promedio : 27.62313432835821
_id: "Garaje"	promedio : 27.303030303030305
_id: "Entrada"	promedio : 0.3333333333333333

Creación del Dashboard en Streamlit (dashboard.py)



Smart Home Dashboard

Total Registros

1034

Filtrar por tipo de sensor

Humedad

Datos de Humedad

Registros de este tipo

8



	_id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
1001	6a3da13cc1f49b150b833636	HUM001	Humedad	Cocina	42	2026-06-25 16:44:28
1003	6a3da146c1f49b150b833638	HUM001	Humedad	Cocina	59	2026-06-25 16:44:38
1004	6a3da14bc1f49b150b833639	HUM001	Humedad	Cocina	71	2026-06-25 16:44:43
1005	6a3da150c1f49b150b83363a	HUM001	Humedad	Cocina	53	2026-06-25 16:44:48
1006	6a3da155c1f49b150b83363b	HUM001	Humedad	Cocina	63	2026-06-25 16:44:53
1021	6a3da1a0c1f49b150b83364a	HUM001	Humedad	Cocina	66	2026-06-25 16:46:08
1024	6a3da1afc1f49b150b83364d	HUM001	Humedad	Cocina	51	2026-06-25 16:46:23
1026	6a3da1b9c1f49b150b83364f	HUM001	Humedad	Cocina	68	2026-06-25 16:46:33

Smart Home Dashboard

Total Registros

1034

Filtrar por tipo de sensor

Movimiento

Datos de Movimiento

Registros de este tipo

9



	_id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
1002	6a3da141c1f49b150b833637	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:44:33
1008	6a3da15fc1f49b150b83363d	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:45:03
1013	6a3da178c1f49b150b833642	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:45:28
1014	6a3da17dc1f49b150b833643	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:45:33
1016	6a3da187c1f49b150b833645	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:45:43
1017	6a3da18cc1f49b150b833646	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:45:48
1028	6a3da1c3c1f49b150b833651	MOV001	Movimiento	Entrada	1	2026-06-25 16:46:43
1030	6a3da1cdc1f49b150b833653	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:46:53
1031	6a3da1d2c1f49b150b833654	MOV001	Movimiento	Entrada	0	2026-06-25 16:46:58

Smart Home Dashboard

Total Registros

1034

Filtrar por tipo de sensor

Consumo Eléctrico

Datos de Consumo Eléctrico

Registros de este tipo

8



	_Id	sensor_id	tipo	ubicacion	valor	fecha
1009	6a3da164c1f49b150b83363e	ELEC001	Consumo Elect	Sala	193	2026-06-25 16:45:08
1012	6a3da173c1f49b150b833641	ELEC001	Consumo Elect	Sala	241	2026-06-25 16:45:23
1019	6a3da196c1f49b150b833648	ELEC001	Consumo Elect	Sala	449	2026-06-25 16:45:58
1020	6a3da19bc1f49b150b833649	ELEC001	Consumo Elect	Sala	336	2026-06-25 16:46:03
1022	6a3da1a5c1f49b150b83364b	ELEC001	Consumo Elect	Sala	116	2026-06-25 16:46:13
1025	6a3da1b4c1f49b150b83364e	ELEC001	Consumo Elect	Sala	491	2026-06-25 16:46:28
1027	6a3da1bec1f49b150b833650	ELEC001	Consumo Elect	Sala	470	2026-06-25 16:46:38
1032	6a3da1d7c1f49b150b833655	ELEC001	Consumo Elect	Sala	354	2026-06-25 16:47:03